Практикум по твёрдой изоляции

Тема 7 · занятие 1 · выбор изоляции двигателя 6 кВ с ПЧ · 90 минут

Цель — выполнить предварительный выбор системы корпусной изоляции двигателя и обосновать, какие измерения и документы потребуются для подтверждения решения.

Ситуация и исходные данные

Двигатель 6 кВ питается от ПЧ через кабель. Номинальное напряжение 6 кВ — действующее линейное. Пик фаза–корпус $\hat{U}$ в таблице — отдельное исходное значение учебного варианта. Скорость фронта в кабеле принята v = 160 м/мкс.

Вариант	Uном, кВ	Кабель L, км	Фронт tф, мкс	Пик $\hat{U}$, кВ	Горячая точка, °C
А	6,0	0,30	0,20	8,0	140
Б	6,0	0,40	0,15	9,0	150
В	6,0	0,25	0,25	7,5	146
Г	6,0	0,45	0,10	10,0	158
Д	6,0	0,35	0,20	8,5	166

Три предложения поставщика

Пакет	Слой 1	Слой 2	Класс системы	Предел импульса*	Цена
1	2 мм, $\varepsilon_r = 4$	4 мм, $\varepsilon_r = 6$	F (155 °C)	Нет данных	1,00
2	3 мм, $\varepsilon_r = 4$	3 мм, $\varepsilon_r = 6$	F (155 °C)	9,5 кВ	1,15
3	3 мм, $\varepsilon_r = 4$	3 мм, $\varepsilon_r = 6$	H (180 °C)	11,5 кВ	1,32

* Условный предел повторяющегося пика фаза–корпус для заданного фронта и режима. Все предложения и цифры учебные. Для предварительного отбора используйте условный критерий $E_i \le 2{,}10$ кВ/мм и запас 10 °C между температурой горячей точки и числом класса. Выберите вариант с наименьшей ценой среди отвечающих всем критериям и имеющих подтверждение по импульсу.

Как распределить время

10 минут на постановку задачи, 35 на расчёт, 20 на тренажёр, 15 на обоснование выбора и 10 на защиту.

Ход работы и форма сдачи

1 Условия отражения

Переведите L в метры. Рассчитайте $\tau = L/v$ и сравните 2τ с $t_ф$. Проверьте условие $2\tau \geq t_ф$: фронт успевает сформироваться до прихода корректирующего отражения при простейшей модели линии. Наличие отражения определяется рассогласованием, его амплитуду по одному этому условию не находят. Для его амплитуды используйте заданный $\hat{U}$. Для расчёта по волновой модели нужны параметры кабеля и нагрузки.

2 Поле в предложенных пакетах

Для каждого пакета рассчитайте $S = \Sigma d_i/\varepsilon_{ri}$, $E_i = \hat{U}/(\varepsilon_{ri}S)$, $\Delta U_i = E_i d_i$. Проверьте баланс. Укажите запас по полю и сравните с учебным пределом.

3 Проверка в тренажёре

Выберите «Два слоя». Введите заданный пик и параметры пакета. Сравните таблицу с расчётом и приложите графики E(x), φ(x). Для шага ползунка U = 0,5 кВ все исходные пики вводятся точно.

4 Отбор пакета

Проверьте три условия: поле в обоих слоях, тепловой запас и предел повторяющегося импульса. Укажите выбранный пакет и причину отклонения каждого другого.

5 Что нужно для решения по реальной машине

Разделите три задачи. Уточнить состояние установленной машины по ПУЭ, п. 1.8.15. Сверить импульсные пределы системы с данными изготовителя и применимой квалификацией. Уточнить охлаждение, фактический нагрев и устойчивость технологии пропитки.

Сдаваемый результат

Пакет	E_1 / E_2	ΔU_1 / ΔU_2	Запас, °C	Импульс	Вывод
1	____	____	____	____	____
2	____	____	____	____	____
3	____	____	____	____	____

Приложите графики и краткий вывод. Оценивание из 10 баллов: отражение — 2, поле и баланс — 3, графики — 2, обоснование выбора и нормативные основания — 3.

Источники для защиты

1. Важов В. Ф., Лавринович В. А. Техника высоких напряжений. ТПУ, 2014. § 1.2.2.1, с. 57–60, рис. 1.34–1.37, табл. П1.3

3. ГОСТ 8865-93 · нагревостойкость материалов и систем изоляции

4. ПУЭ, 7-е изд., гл. 1.8, п. 1.8.15 · приёмо-сдаточные испытания двигателей переменного тока

7. IEC 60034-18-42:2017+A1:2020 · квалификация систем типа II для питания от преобразователя

8. Siemens. Requirements placed on third-party motors, 09/2020, § 7.3, рис. 7-3

Занятие 2 Поле в воздушной прослойке

Расчётная лабораторная работа на 45 минут. Цель — проверить, как толщина воздушной прослойки влияет на местное поле и на долю приложенного напряжения. Используйте тренажёр во вкладке «Поле по слоям».

Порядок расчёта и опыта

Примите dпол = 3 мм, $\varepsilon_{r,пол}$ = 4, $\varepsilon_{r,возд}$ = 1. Сначала вычислите Eпол, Eвозд и ΔUвозд при U = 8 кВ для трёх толщин. Затем установите эти параметры в тренажёре и сверяйте поле и падение напряжения отдельно.

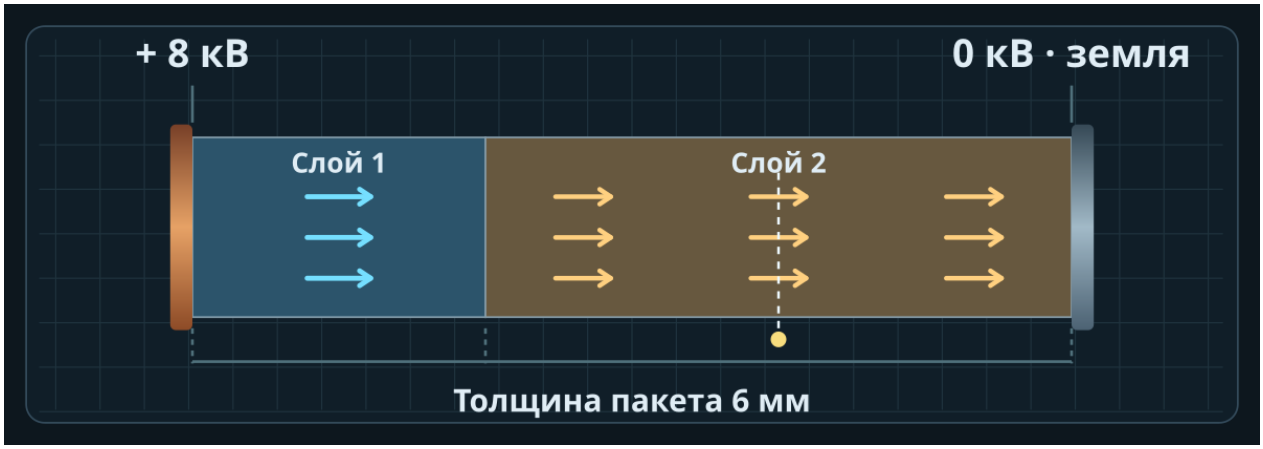
dвозд, мм	Eпол, кВ/мм	Eвозд, кВ/мм	ΔUвозд, кВ	ΔUвозд/U, %
0,10	____	____	____	____
0,20	____	____	____	____
0,40	____	____	____	____

Установите dвозд = 0,20 мм. Повторите опыт при 4, 8 и 12 кВ. Сохраните графики E(x) и φ(x) для двух крайних значений U. Объясните, почему относительная доля ΔUвозд/U одинакова при всех трёх напряжениях.

Обсуждение результатов

Ответьте письменно. Как меняются Eвозд и ΔUвозд при увеличении dвозд при том же U? Почему этих результатов недостаточно, чтобы определить факт зажигания ЧР? Какие свойства включения потребуется дополнительно задать?

Кадры для сверки результатов



Занятие 1, пакет 1 варианта А. Вкладка «Поле по слоям»: 8 кВ, d_1 = 2 мм, d_2 = 4 мм, ε_{r1} = 4, ε_{r2} = 6.

Выберите измерительную точку в каждом слое. Для пакета 1 сравните 1,71 и 1,14 кВ/мм с ручным расчётом. Затем выберите границу. Её потенциал относительно земли равен $\Delta U_2 \approx 4{,}57$ кВ.



Занятие 2. Полимер 3 мм, воздух 0,20 мм, U = 8 кВ. Разрез из вкладки «Поле по слоям».

Проверьте, что поле в воздухе около 8,42 кВ/мм. Падение напряжения на воздухе около 1,68 кВ. Стрелки показывают направление поля. Узкая полоса справа соответствует воздушному слою.

Самостоятельная работа в тренажёре

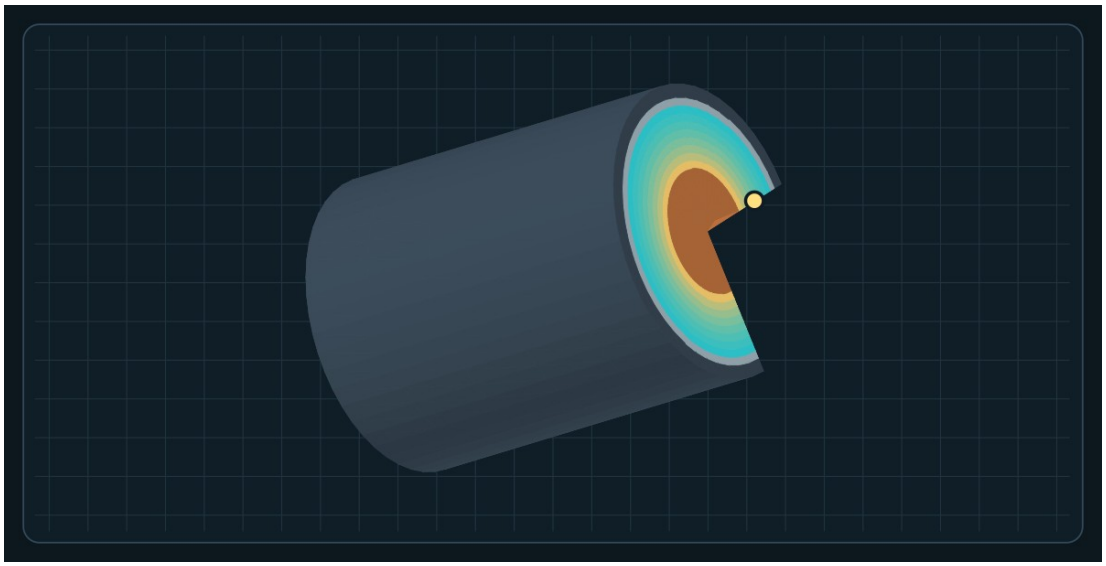
1 Напряжение и материалы

Откройте «Поле по слоям». При $d_1 = 2$ мм, $d_2 = 4$ мм, $\varepsilon_{r1} = 2$, $\varepsilon_{r2} = 4$ установите 12, 24 и 48 кВ. Запишите E_1, E_2, ΔU_1, ΔU_2 и φ на границе. Затем при 24 кВ поменяйте ε_r слоёв местами. Сравните результаты и объясните, куда смещается максимум поля.

U, кВ	ε_{r1} / ε_{r2}	E_1 / E_2, кВ/мм	ΔU_1 / ΔU_2, кВ	φ границы, кВ
12	2 / 4	____	____	____
24	2 / 4	____	____	____
48	2 / 4	____	____	____
24	4 / 2	____	____	____

2 Радиальный профиль кабеля

В «Кабель 3D» оставьте a = 8 мм, b = 16 мм. Установите 30 кВ. Снимите E и φ при r = 8, 12 и 16 мм. Для каждой точки нажмите «Записать точку щупа». Сравните Емакс, Емин и Еср. Переключите окраску среза с E на φ и приложите оба профиля с отметкой щупа. Поверните разрез и проверьте, что поворот не изменяет расчёт при том же радиусе. Приложите кадр и график.

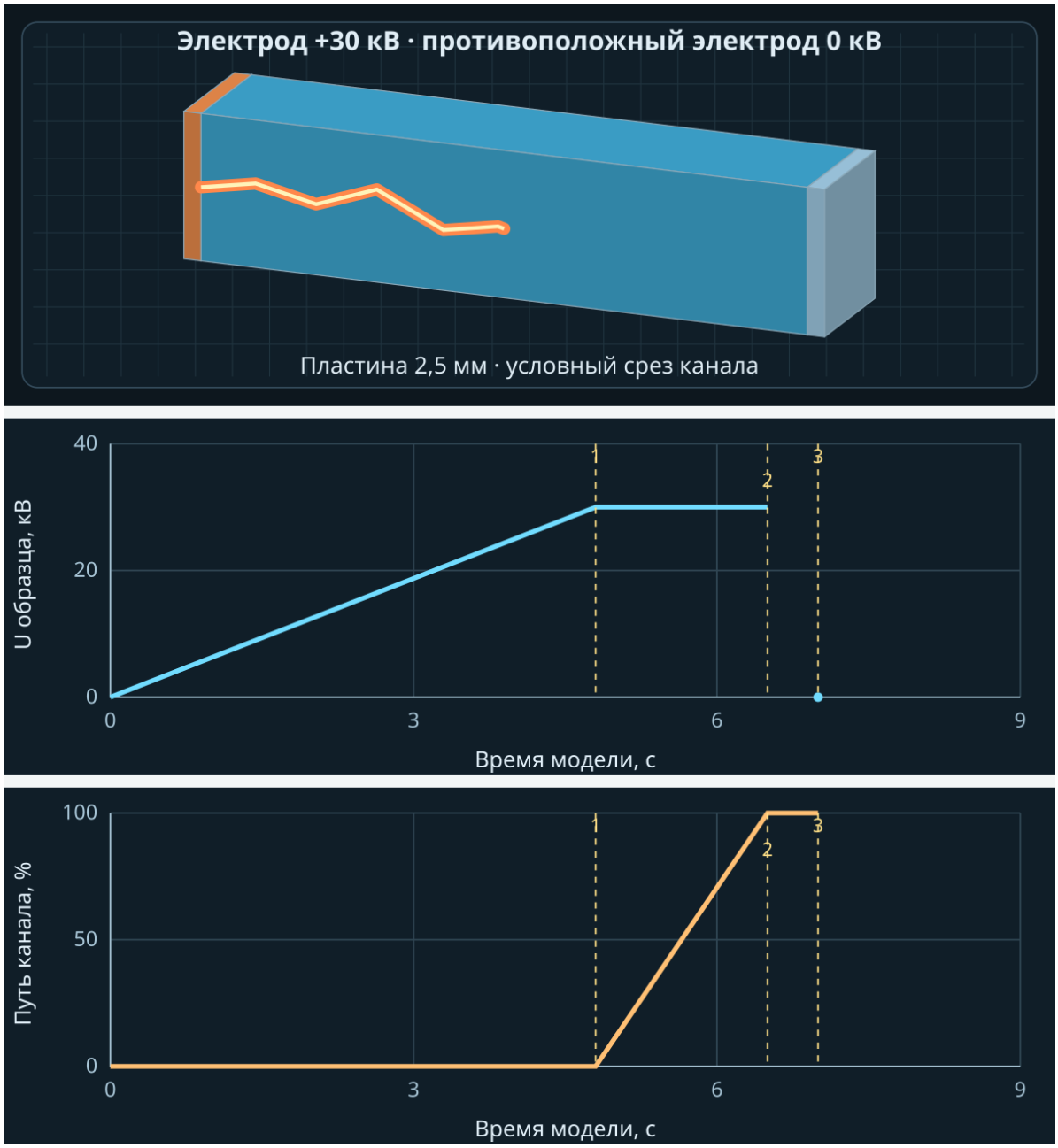


Контрольный ракурс и карта E. Щуп поставлен на r = 12 мм при U = 30 кВ.

3 Условный порог пробоя

Проведите два опыта при толщине 2,5 мм. Поднимайте напряжение кнопкой. После отключения запишите результат для пластины без дефекта и с дефектом. По графикам найдите начало роста, замыкание и отключение.

Контрольный кадр записи пробоя



Кадры из тренажёра для пластины 2,5 мм без дефекта. Метки 1, 2 и 3 соответствуют началу роста, замыканию и отключению.

Для сравнения при том же d включите дефект и повторите опыт. Затем для образца с дефектом сравните толщины 2 и 3 мм. Запишите U при начале канала, вычислите U/d и поясните, почему условные пороги не применяются для оценки рабочего кабеля.